



Blood Transfusion

نقل الدم

المحاضرة 2 • 2 LECTURE 2

معايير التبرع بالدم
Criteria of blood donation

نظري وعملي • Theory & Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC
2

Criteria of blood donation

معايير التبرع بالدم

1

Criteria of blood donation

معايير التبرع بالدم

EN **Major goal of transfusion medicine** is to reduce the risk of transfusion-transmitted infection to as low a level as possible.

AR **الهدف الرئيس لطب نقل الدم** هو تقليل خطر العدوى المنتقلة بنقل الدم إلى أدنى مستوى ممكن.

EN One method to achieve this is through the use of **appropriate donor selection procedures**.

AR ومن طرق تحقيق ذلك استعمال إجراءات مناسبة لاختيار المتبرعين.

EN For infectious diseases for which routine blood donor screening assays are performed (human immunodeficiency virus [HIV], hepatitis B and C), the importance of donor screening procedures relates to their ability to identify potentially infectious donors during the infectious **seronegative window period**.

AR بالنسبة إلى الأمراض المعدية التي تُجرى لها فحوص تحرّ روتينية لدم المتبرعين (فيروس العوز المناعي البشري HIV، والتهاب الكبد B و C)، تكمن أهمية إجراءات تحري المتبرعين في قدرتها على كشف المتبرعين الذين قد يكونون مُعدين خلال **فترة النافذة** المعدية السلبية مصلياً.

2

What is the Window period?

ما فترة النافذة؟

EN The **window period** refers to the interval between the initial exposure to pathogen and the time when test can reliably detect the infection.

AR تشير **فترة النافذة** (Window period) إلى المدة بين التعرض الأول للممرض والوقت الذي يستطيع فيه الفحص كشف العدوى بصورة موثوقة.

(i.e when a person is infected with a pathogen and when the infection can be detected by diagnostic tests) .

(أي بين إصابة الشخص بالممرض وإمكان كشف العدوى بالفحوص التشخيصية).

This period is also variable and can range from a **few days to several weeks**.

وهذه المدة متغيرة أيضاً، وقد تتراوح من **بضعة أيام إلى عدة أسابيع**.

Note ملاحظة

during this period, a test may produce a **false negative** results , even though the infection is present.

خلال هذه المدة قد يعطي الفحص نتيجة **سلبية كاذبة** مع أن العدوى موجودة.

3

Donor selection

اختيار المتبرع

EN The physician must determine the suitability of donors.

AR يجب أن يحدد الطبيب مدى ملاءمة المتبرعين.

Donor selection is based on **Medical history** and a **physical examination** done on the day of donation to determine whether giving blood will harm the donor or if transfusion of the unit will harm the recipient.

ويعتمد اختيار المتبرع على **التاريخ المرضي والفحص البدني** في يوم التبرع، لتحديد ما إذا كان إعطاء الدم سيضر المتبرع، أو إن كان نقل الوحدة سيضر المستلم.

EN Careful donor selection attributes to the safety of both donor and recipient.

AR يسهم الاختيار الدقيق للمتبرع في سلامة المتبرع والمستلم كليهما.

EN The medical history information and physical examination are designed to answer two questions:

AR صُمِّمَت معلومات التاريخ المرضي والفحص البدني للإجابة عن سؤالين:

1 Will a donation of approximately **450 mL** of whole blood be harmful to the donor?

AR هل سيكون التبرع بنحو **450 مل** من الدم الكامل ضاراً بالمتبرع؟

2 Could blood drawn from this donor at this time potentially transmit a disease to the recipient?

AR هل يمكن أن ينقل الدم المسحوب من هذا المتبرع في هذا الوقت مرضاً إلى المستلم؟

EN Before blood donation , the donor should be subjected to:

AR قبل التبرع بالدم، يجب أن يخضع المتبرع لما يأتي:

1 Detailed medical history (Questionnaire form).

AR تاريخ مرضي مفصّل (استمارة الاستبيان).

2 Limited physical examination

AR فحص بدني محدود

I. Medical history

أولاً. التاريخ المرضي

EN Before each donation questions should be asked to determine that the donor is in normal health and has not suffered from any serious illness e.g. malignant disease , epilepsy , bronchial asthma , diabetes , excessive menstrual bleeding , cardio - vascular conditions , renal disease , allergic diseases , abnormal bleeding tendency

AR قبل كل تبرع يجب طرح أسئلة للتأكد من أن المتبرع بصحة طبيعية ولم يُصَب بأي مرض خطير، مثل: الأمراض الخبيثة، والصرع، والربو القصبي، والسكري، ونزف الحيض المفرط، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، وأمراض الحساسية، والميل غير الطبيعي للنزف

2. Physical Examination

2. الفحص البدني

Physical Examination: A medical officer should certify the donor fit for blood donation.

الفحص البدني: يجب أن يشهد ضابط طبي بأن المتبرع لائق للتبرع بالدم.

4

Donor selection criteria

معايير اختيار المتبرع

Criterion	Requirement	المعيار
Age	17–70 years (maximum 65 at first donation)	العمر: 17–70 سنة (65 حداً أقصى عند أول تبرع)
Weight	> 50 kg	الوزن: أكثر من 50 كغم
Hb	>13 g/dL for men, >12 g/dL for women	الهيموغلوبين: أكثر من 13 غ/دل للرجال، وأكثر من 12 غ/دل للنساء
Minimum donation interval	of 12 weeks (16 weeks advised) and three donations per year maximum	أقل فاصل بين التبرعات: 12 أسبوعاً (يُنصح بـ 16)، وثلاثة تبرعات في السنة حداً أقصى
Apheresis	for platelets or plasma up to 24 times in 12 months	فصادة الصفائح أو البلازما: حتى 24 مرة في 12 شهراً

Pregnant and **lactating** women excluded because of high iron requirements; donation deferred for **6 months post delivery** and only if the mother is not exclusively breastfeeding and is in good health.

تُسْتَبْعَد النساء **الحوامل والمرضعات** بسبب حاجتهن العالية إلى الحديد؛ ويُؤَجَّل التبرع **6 أشهر بعد الولادة**، فقط إذا لم تكن الأم ترضع رضاعة طبيعية حصرية وكانت بصحة جيدة.

5

Exclusion criteria of Donor selection

معايير استبعاد المتبرع

1

Medical illness: prospective donors with diseases of the heart, liver, or lung or with a history of cancer or abnormal bleeding tendency shall be excluded unless determined to be suitable to donate by a qualified physician

الأمراض الطبية: يُسْتَبْعَد المتبرعون المحتملون المصابون بأمراض القلب أو الكبد أو الرئة، أو الذين لديهم تاريخ سرطان أو ميل غير طبيعي للنزف، ما لم يقرّر طبيب مؤهل أنهم مناسبون للتبرع

2

EN Person with **HBV, HCV, and HIV** infection **Permanently deferred** from donation

AR الشخص المصاب بعدوى **HBV و HCV و HIV** يُؤجّل نهائياً عن التبرع

3

EN History of **syphilis**: accepted **12 months** after completion of therapy.

AR تاريخ الإصابة بالزهري: يُقبل بعد **12 شهراً** من إكمال العلاج.

4

EN Confirmed **brucellosis** rejected for at least **two years** following full recovery

AR داء البروسيلات المؤكّد: يُرفض **سنتين** على الأقل بعد الشفاء التام

5

EN **Tuberculosis**: may be accepted **two years** after having been cured.

AR السل: قد يُقبل بعد **سنتين** من الشفاء.

6

EN **Malaria** - deferred, until the donor is asymptomatic and off treatment for **3 years**.

AR الملاريا: يُؤجّل حتى يكون المتبرع بلا أعراض ومنقطعاً عن العلاج مدة **3 سنوات**.

7

EN Person **temporary** not suitable for donation

AR الشخص غير المناسب للتبرع مؤقتاً

Condition	Deferral	الحالة — مدة التأجيل
Dental extraction	→ after one week.	قلع الأسنان ← بعد أسبوع واحد
Diphtheria & typhoid	after two weeks.	الخنّاق والتيفوئيد ← بعد أسبوعين
Viral disease or Bacterial infection	after 3 weeks.	مرض فيروسي أو عدوى بكتيرية ← بعد 3 أسابيع
Resident from Africa	→ 3 months.	مقيم قادم من أفريقيا ← 3 أشهر

8

EN Donors having history of **jaundice** should be deferred up to **1 year**.

AR المتبرعون الذين لديهم تاريخ **يرقان** يُؤجّلون حتى **سنة واحدة**.

9

EN Donors having history of **measles / mumps / chicken pox** should be deferred for **8 weeks**.

AR المتبرعون الذين لديهم تاريخ **حصبة / نكاف / جدري الماء** يؤجلون **8 أسابيع**.

10

EN **Immunization** \Person who have recently received toxoids and **killed** viral, bacterial, are acceptable, if they are symptom free and a febrile.

AR **التلقيح**: الأشخاص الذين تلقوا حديثاً ذوفانات أو لقاحات فيروسية أو بكتيرية **مقتولة** يُقبلون إذا كانوا بلا أعراض وبلا حمى.

These include vaccines against (e.g cholera, diphtheria, hepatitis, B, influenza).

AR ومنها اللقاحات ضد (مثل الكوليرا، والخناق، والتهاب الكبد B، والإنفلونزا).

11

EN **Pregnancy**: Prospective donor should not be accepted during period of pregnancy ; donation deferred for **6 months post delivery** and only if the mother is not exclusively breastfeeding and is in good health.

AR **الحمل**: لا يُقبل المتبرع المحتمل في أثناء الحمل؛ ويؤجل التبرع **6 أشهر بعد الولادة**، فقط إذا لم تكن الأم ترضع رضاعة حصرية وكانت بصحة جيدة.

12

EN Donors who have **abortions** should be deferred till **6 months** after 2nd and 3rd trimester abortion.

AR المتبرعات اللواتي تعرّضن **للإجهاض** يؤجلن حتى **6 أشهر بعد الإجهاض** في الثلث الثاني والثالث من الحمل.

Menstruation in itself should not be a cause for deferral.

AR أما الحيض بحد ذاته فلا يعدّ سبباً للتأجيل.

13

EN **Surgery:** Major operation , Donors should be accepted **one year** after the recovery from **major** operations and **six months** after recovery from **minor operations** including acupuncture, tattooing

AR **الجراحة:** يُقبل المتبرعون بعد **سنة** من الشفاء من العمليات **الكبرى**، وبعد **ستة أشهر** من الشفاء من العمليات **الصغرى** ومنها الوخز بالإبر والوشم

14

EN Donors having history of **receiving transfusion** of blood or blood products should be deferred for **12 months**.

AR المتبرعون الذين لديهم تاريخ **تلقي نقل دم** أو منتجاته يؤجلون **12 شهراً**.

15

EN Ingestion of **Aspirin** or any related medicine within **three days** prior to donation should preclude use of donor as a source of **platelet** preparation.

AR تناول **الأسبرين** أو أي دواء مشابه خلال **ثلاثة أيام** قبل التبرع يمنع استعمال المتبرع مصدراً لتحضير **الصفائح الدموية**.

Note ملاحظة

In the source, the numbering of these criteria goes from 14 directly to 16.

في الملف الأصلي ينتقل ترقيم هذه المعايير من 14 إلى 16 مباشرة.

6

Practical blood transfusion

نقل الدم العملي

EN Before blood donation; the donor should be subjected to:

AR قبل التبرع بالدم، يجب أن يخضع المتبرع لما يأتي:

1 Detailed medical history (Questionnaire form).

تاريخ مرضي مفصل (استمارة الاستبيان).

2 Limited physical examination

فحص بدني محدود

Questionnaire form

استمارة الاستبيان

EN Registration:

AR التسجيل:

- 1 Name of the donor. اسم المتبرع.
- 2 Date and time of last donation not < 12 weeks تاريخ آخر تبرع ووقته (لا يقل عن 12 أسبوعاً)
- 3 Address العنوان
- 4 Gender الجنس

Donor interview

مقابلة المتبرع

EN Donors are asked questions concerning their sexual activities, their injection drug history, their prior HIV testing history, and their history of selected sexually transmitted diseases.

AR يُسأل المتبرعون عن نشاطهم الجنسي، وتاريخ تعاطيهم المخدرات بالحقن، وتاريخ فحص HIV السابقة، وتاريخ إصابتهم ببعض الأمراض المنقولة جنسياً.

Donor Screening

تحرّي المتبرع

- 1 All blood comes from **volunteer donors**. كل الدم يأتي من متبرعين متطوعين.
- 2 Screening performed to ensure donor is healthy. يُجرى التحري للتأكد من أن المتبرع سليم.
- 3 Starts with the donor and first impressions are critical يبدأ بالمتبرع، والانطباعات الأولى حاسمة
- 4 Clean facility from waiting room to collection area منشأة نظيفة من غرفة الانتظار حتى منطقة الجمع
- 5 Professional staff who can ask the appropriate questions, observe and interpret the responses. كادر محترف يستطيع طرح الأسئلة المناسبة وملاحظة الإجابات وتفسيرها.

Donor Registration

تسجيل المتبرع

EN **Donor signs** in Written materials are given to the donor which explains high risk activities which may make the donor ineligible

AR **يوقع المتبرع** عند الدخول، وتُعطى له مواد مكتوبة تشرح الأنشطة عالية الخطورة التي قد تجعله غير مؤهل للتبرع

1 The donor **must read** the information presented about testing for diseases

يجب أن يقرأ المتبرع المعلومات المقدمة عن فحص الأمراض

2 A nurse takes the donor into a private room where more questions to check the donor.

تأخذ ممرضة المتبرع إلى غرفة خاصة لطرح مزيد من الأسئلة للتحقق منه.

3 Donor must be informed and give details information how will be used his or her blood

يجب إبلاغ المتبرع وإعطاؤه معلومات مفصلة عن كيفية استعمال دمه

4 Repeat donors may be required to show ID card

قد يُطلب من المتبرعين المتكررين إبراز بطاقة الهوية

Physical Examination

الفحص البدني

1

EN **General appearance** (and skin lesions): if the donor looks ill, appears to be under the influence of drugs or alcohol, it is best to defer the donation.

AR **المظهر العام** (والآفات الجلدية): إذا بدا المتبرع مريضاً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول، فالأفضل تأجيل التبرع.

2

EN **Temp:** must not exceed **37.5 °C (99.5 F)**.

AR **الحرارة:** يجب ألا تتجاوز **37.5 °م (99.5 °ف)**.

3

EN **Pulse:** should exhibit no pathologic irregularity, and the frequency should be between **50 and 100 beats/ minute**.

AR **النبض:** يجب ألا يظهر عدم انتظام مرضي، وأن يكون معدله بين **50 و100 نبضة/دقيقة**.

4

EN **Blood pressure:** systolic and diastolic blood pressure “within normal”

AR **ضغط الدم:** الضغط الانقباضي والانبساطي «ضمن الحد الطبيعي»

5

EN **Weight:** at least **50 Kg.**

AR **الوزن:** 50 كغم على الأقل.

6

EN **Hb level:** > **13.0 g/dl** for males and > **12.0 g/dl** (PCV = 38%) for

[text cut off in the original file]

AR **مستوى الهيموغلوبين:** أكثر من **13.0 غ/دل** للذكور وأكثر من **12.0 غ/دل** (PCV = 38%) لـ

[النص مقطوع في الملف الأصلي]